آزمون تشریحی و عملی فصل اول

دوره AI Foundations with Python

آشنایی با دنیای هوش مصنوعی و ابزارهای مورد نیاز

تعداد سؤالات: ۱۰ سؤال تشریحی و عملی

راهنما :به تمام سؤالات پاسخ دهید. در سؤالات عملی، کد پایتون را بنویسید و نتیجه اجرای آن را توضیح دهید.

سؤال ۱: تفاوت هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق

یک فروشگاه اینترنتی می‌خواهد سیستمی طراحی کند که بتواند محصولات مورد علاقه هر مشتری را شناسایی و به او پیشنهاد دهد.

الف- توضیح دهید هوش مصنوعی(AI) ، یادگیری ماشین (ML) و یادگیری عمیق (Deep Learning) چه تفاوتی با یکدیگر دارند.

ب- برای هرکدام یک مثال کاربردی ذکر کنید.

ج- توضیح دهید چرا یادگیری ماشین یکی از زیرمجموعه‌های هوش مصنوعی محسوب می‌شود و یادگیری عمیق نیز یکی از زیرمجموعه‌های یادگیری ماشین است.

سؤال ۲: کاربرد هوش مصنوعی در زندگی واقعی

فرض کنید یک بانک می‌خواهد از هوش مصنوعی برای بهبود خدمات خود استفاده کند.

سه کاربرد زیر را بررسی کنید:

۱ .تشخیص تراکنش‌های مشکوک به تقلب

۲ .پاسخ‌گویی خودکار به سؤالات مشتریان

۳ .پیشنهاد خدمات بانکی متناسب با نیاز هر مشتری

برای هر مورد پاسخ دهید:

الف- این کاربرد به کدام حوزه هوش مصنوعی مربوط است؟

ب- چه اطلاعاتی برای پیاده‌سازی آن ممکن است مورد نیاز باشد؟

ج- هوش مصنوعی چگونه می‌تواند به بانک در انجام این کار کمک کند؟

د- یک محدودیت یا خطر احتمالی این کاربرد را توضیح دهید.

سؤال ۳: پردازش زبان طبیعی و بینایی ماشین

یک شرکت نرم‌افزاری قصد دارد دو قابلیت به محصولات خود اضافه کند:

- قابلیت اول: تحلیل نظرات مشتریان و تشخیص مثبت یا منفی بودن آن‌ها
- قابلیت دوم: شناسایی خودروها در تصاویر دوربین‌های پارکینگ

الف- مشخص کنید هر قابلیت به کدام حوزه مربوط است: پردازش زبان طبیعی (NLP) یا بینایی ماشین (Computer Vision).

ب- برای هر قابلیت، یک ورودی و یک خروجی فرضی بنویسید.

ج- توضیح دهید چرا روش تحلیل متن با روش شناسایی اشیا در تصویر متفاوت است.

د- یک کاربرد دیگر برای هرکدام از این دو حوزه معرفی کنید.

سؤال ۴: طراحی یک سیستم پیشنهاددهنده

فرض کنید یک وب‌سایت آموزشی می‌خواهد به هر دانشجو دوره‌های برنامه‌نویسی مناسب پیشنهاد دهد.

اطلاعات زیر درباره دانشجویان در دسترس است:

- دوره‌های مشاهده‌شده
- دوره‌های خریداری‌شده
- موضوعات مورد علاقه
- امتیازهای ثبت‌شده برای دوره‌ها

الف- توضیح دهید سیستم پیشنهاددهنده (Recommendation System) چیست.

ب- مشخص کنید این سیستم چگونه می‌تواند از اطلاعات بالا برای پیشنهاد دوره‌های جدید استفاده کند.

ج- برای یک دانشجو که به پایتون و هوش مصنوعی علاقه دارد، سه دوره پیشنهادی بنویسید و دلیل پیشنهاد هر دوره را توضیح دهید.

د- اگر یک دانشجوی جدید هنوز هیچ دوره‌ای مشاهده یا خریداری نکرده باشد، سیستم با چه مشکلی روبه‌رو می‌شود؟ یک راهکار پیشنهاد دهید.

سؤال ۵: آشنایی عملی با Google Colab و Jupyter Notebook

می‌خواهیم برنامه ساده‌ای بنویسیم که میانگین سه نمره را محاسبه کند.

نمره‌ها عبارت‌اند از:

۱۵, ۱۸, ۲۰

الف- کد پایتون لازم برای محاسبه میانگین را بنویسید.

ب- توضیح دهید چگونه می‌توان این کد را در Google Colab اجرا کرد.

ج- منظور از سلول کد (Code Cell) در Jupyter Notebook چیست؟

د- دو مزیت استفاده از Google Colab را برای آموزش پایتون بیان کنید.

هـ- آیا برای اجرای کدهای پایتون در Google Colab معمولا لازم است مفسر پایتون را روی رایانه خود نصب کنیم؟ توضیح دهید.

سؤال ۶: تفاوتPyCharm ، Jupyter Notebook و Google Colab

فرض کنید می‌خواهید سه فعالیت متفاوت انجام دهید:

۱ .نوشتن و توسعه یک نرم‌افزار پایتون با چندین فایل و ماژول

۲ .اجرای مرحله‌به‌مرحله کدها و مشاهده نتیجه هر بخش برای تحلیل داده‌ها

۳ .تمرین پایتون از طریق مرورگر، بدون نیاز به نصب محلی محیط اجرای پایتون

الف- برای هر فعالیت، ابزار مناسب را از میان PyCharm ، Jupyter Notebook و Google Colab انتخاب کنید.

ب- دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.

ج- آیا این سه ابزار کاربردهای کاملا جدا از هم دارند؟ توضیح دهید.

د- یک مثال از کاربرد PyCharm و یک مثال از کاربرد Google Colab در پروژه هوش مصنوعی ارائه دهید.

سؤال ۷: آشنایی با Git و GitHub

فرض کنید در حال توسعه یک پروژه هوش مصنوعی هستید. طی چند هفته، کدهای برنامه را بارها تغییر می‌دهید و یکی از اعضای تیم نیز باید به پروژه دسترسی داشته باشد.

الف- Git چیست و چه مشکلی را حل می‌کند؟

ب- GitHub چیست و چه تفاوتی با Git دارد؟

ج- توضیح دهید چرا نگهداری نسخه‌های مختلف کد در یک پروژه اهمیت دارد.

د- یک سناریو توضیح دهید که در آن Git به شما کمک می‌کند تغییرات قبلی را بررسی یا بازیابی کنید.

هـ- چرا GitHub برای همکاری اعضای یک تیم نرم‌افزاری مفید است؟

سؤال ۸: محاسبات ساده با NumPy

یک مدرس می‌خواهد میانگین نمرات پنج دانشجو را محاسبه کند.

نمرات به شکل زیر هستند:

[۱۲, ۱۵, ۱۸, ۱۶, ۱۹]

با استفاده از کتابخانه:NumPy

الف- آرایه‌ای شامل این نمرات ایجاد کنید.

ب- میانگین نمرات را محاسبه و نمایش دهید.

ج- دو نمره به تمام نمرات اضافه کنید و آرایه جدید را نمایش دهید.

د- توضیح دهید NumPy چه کمکی به انجام محاسبات عددی می‌کند.

سؤال ۹: بررسی و تحلیل داده‌ها با Pandas

یک فروشگاه اطلاعات فروش سه محصول را به شکل زیر ثبت کرده است:

Product	Sales
Laptop	۱۲
Phone	۳۰
Tablet	۱۸

با استفاده از کتابخانه:Pandas

الف- یک DataFrame از اطلاعات جدول ایجاد کنید.

ب- نام تمام محصولات را نمایش دهید.

ج- محصولاتی را نمایش دهید که تعداد فروش آن‌ها بیشتر از ۱۵ است.

د- توضیح دهید DataFrame چیست و چه تفاوتی با یک آرایه ساده دارد.

هـ- اگر تعداد محصولات فروشگاه به ۱۰۰۰ محصول افزایش پیدا کند، Pandas چه کمکی به بررسی اطلاعات می‌کند؟

سؤال ۱۰: رسم نمودار با Matplotlib و ترکیب کتابخانه‌ها

اطلاعات فروش سه محصول یک فروشگاه به شکل زیر است:

Product	Sales
Laptop	۱۲
Phone	۳۰
Tablet	۱۸

با استفاده از NumPy ، Pandas و Matplotlib

الف- اطلاعات محصولات و تعداد فروش را در یک DataFrame ذخیره کنید.

ب- میانگین تعداد فروش محصولات را با NumPy محاسبه کنید.

ج- یک نمودار میله‌ای رسم کنید که نام محصولات روی محور افقی و تعداد فروش روی محور عمودی قرار داشته باشد.

د- عنوان مناسبی برای نمودار تعیین کنید.

هـ- بر اساس اطلاعات جدول، مشخص کنید کدام محصول بیشترین فروش را داشته است.

و توضیح دهید هر یک از سه کتابخانه NumPy ، Pandas و Matplotlib در این پروژه چه نقشی دارند.